Leistungskurs · Aufgabenfeld III

Mathematik

Analysis, Geometrie und Stochastik –
verstehen, modellieren und sauber begründen.

HEINRICH BÖLL SCHULE Hattersheim

mind. 5 Punkte
Rechtliche Vorgabe
am Ende der Einführungsphase

→

besser deutlich mehr
als 5 Punkte – Empfehlung der HBS
denn die Anforderungen im Leistungskurs steigen

5
Wochenstunden
als Tutorium 6

Themen in Q1 bis Q4

verbindliche Themenfelder nach Abiturerlass · Stand Abitur 2028

Q1 **Analysis**
Q1.1 Einführung in die Integralrechnung · Q1.2 Anwendungen der Integralrechnung · Q1.3 Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung

Q2 **Analytische Geometrie, Lineare Algebra und Vertiefung der Analysis**
Q2.1 Vertiefung der Analysis · Q2.2 Orientieren und Bewegen im Raum · Q2.3 Geraden und Ebenen im Raum

Q3 **Stochastik**
Q3.1 Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik · Q3.2 Wahrscheinlichkeitsverteilungen · Q3.3 Hypothesentests

Q4 **Funktionenscharen, Problemlösen und Argumentieren**
Q4.1 Funktionenscharen

Was du mitbringen solltest

✓ **Dranbleiben an kniffligen Aufgaben**
Nicht jede Aufgabe lässt sich nach Schema lösen. Oft musst du selbst einen Weg finden und weitermachen, auch wenn es nicht sofort klappt.

✓ **Zusammenhänge verstehen wollen**
Es reicht nicht, richtig zu rechnen. Du begründest auch, warum dein Weg stimmt, und im Leistungskurs lernst du exemplarische Beweise kennen.

✓ **Sorgfalt**
Du musst auch von Hand sicher rechnen können, denn den ersten Teil des Abiturs schreibst du ohne Taschenrechner und ohne Formelsammlung.

✓ **Geduld bei mehreren Anläufen**
Manche Lösung braucht mehrere Anläufe. Weil der Stoff aufeinander aufbaut, solltest du Lücken aus der Einführungsphase früh schließen.

Klausuren

2 Klausuren pro Halbjahr
in Q4 nur 1 – im Grundkurs genauso, also keine zusätzliche

1× von Q1 bis Q4 nur eine einzige Klausurersatzleistung
Referat oder Präsentation in Q1, Q2 oder Q3, wenn die Lehrkraft es für den Kurs festlegt

Q3 Klausur unter Abiturbedingungen

Film ansehen

Abiturprüfung

Stand Abitur 2028

330 Minuten Bearbeitungszeit · **100** Bewertungseinheiten (BE) · zwei Prüfungsteile

Prüfungsteil 1 (30 BE), ohne Taschenrechner und ohne Formelsammlung: 6 Aufgaben zu je 5 BE. 4 davon sind Pflichtaufgaben, die anderen 2 wählst du aus 6 Wahlaufgaben aus. Abgabe spätestens nach 110 Minuten.

Prüfungsteil 2 (70 BE), mit wissenschaftlich-technischem Taschenrechner (WTR, an der HBS) und Formelsammlung: 3 Vorschläge. Analysis (30 BE): Du wählst 1 von 2 Vorschlägen aus. Lineare Algebra/Analytische Geometrie (20 BE) und Stochastik (20 BE): je 1 Pflichtvorschlag.

Kombinierbar mit

Deutsch · Englisch · Kunst · Politik und Wirtschaft · Geschichte · Biologie · Chemie

Mit jedem anderen Leistungskurs an der HBS.